Chap 6 – le phénomène de diffraction des ondes et le phénomène d'interférences des ondes

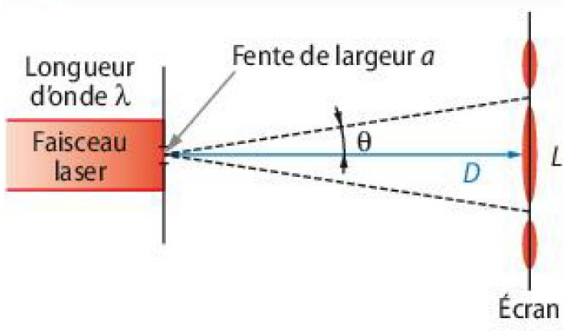
I – Le phénomène de diffraction.

A) Définition du phénomène de diffraction.

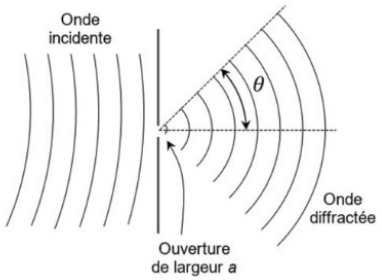
Dans un milieu homogène, lorsqu'une onde rencontre un obstacle de petite dimension (de l'ordre de la longueur d'onde pour une onde mécanique voire plusieurs dizaines de longueurs d'onde pour une onde lumineuse), celle-ci subit **un changement de direction de propagation : c'est le phénomène de diffraction.**

Voir quelques exemples : doc. 1, doc. 2 et doc. 3.

Doc. 1 – Le phénomène de diffraction pour une onde lumineuse (un laser).



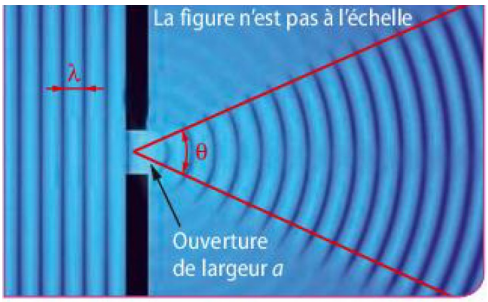
Doc. 2 – Le phénomène de diffraction pour une onde sonore.



Doc. 3 – Le phénomène de diffraction pour une onde mécanique (à la surface de l'eau).



Doc. 4 – Modélisation de la diffraction d'une onde mécanique à la surface de l'eau (vue de dessus).



B) Les caractéristiques du phénomène de diffraction.

Le phénomène de diffraction se rencontre pour **tous les types d'ondes** :

→ **les ondes mécaniques** : ondes à la surface de l'eau, les ondes sonores, les ondes sismiques, etc.

→ **les ondes électromagnétiques** : la lumière visible, les rayons X, les ondes UV, les ondes IR, les micro-ondes, les ondes radio, etc.

Dans un milieu homogène, lors du phénomène de diffraction, **la longueur d'onde reste inchangée.**

Le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que **la taille de l'obstacle est petite par rapport à la longueur d'onde.**

Conséquences : on entend une personne qui parle derrière une porte ouverte sans la voir ; la diffraction limite la netteté des images données par les instruments d'optique (lunette, télescope) ; elle permet de mesurer de très petites dimensions (diamètre d'un fil, d'un cheveu).

TP « Diffraction et interférences de la lumière » : partie I.A (caractériser la diffraction : influence de D, de a et de λ).

Exercice d'application : faire l'exercice n°1 de la feuille d'exercices.

C – L'angle caractéristique de diffraction.

Le phénomène de diffraction peut être quantifié par **l'angle caractéristique de diffraction θ.**

Pour la diffraction de la lumière d'un laser (source monochromatique), voir l'image du doc. 1, l'angle caractéristique de diffraction est délimité par le centre de la tache centrale lumineuse (tache la plus large) et le centre de la première raie sombre (extinction de lumière).

L'angle caractéristique de diffraction θ est **une grandeur sans dimension** s'exprimant en radian : celui-ci est d'autant **plus grand que la taille de l'obstacle est petite** par rapport à la longueur d'onde λ.

La relation à connaître par cœur (relation qui se retrouve) reliant l'angle caractéristique de diffraction θ, la longueur d'onde λ et la taille de l'obstacle *a* est :

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

θ en radian (rad) ; λ et *a* en mètre (m). Pour retrouver cette relation (unités et cohérence avec le phénomène) : voir l'exercice n°2.

Largeur *L* de la tache centrale observée sur un écran placé à la distance *D* de l'obstacle (formule à savoir démontrer : voir l'exercice n°3) :

$$L = \frac{2\lambda D}{a}$$

TP : partie I.B (déterminer la longueur d'onde du laser à partir de la largeur L de la tache centrale).

Évaluation formative (à la maison) : tracer L en fonction de 1/a avec Regressi, en déduire λ et comparer à la valeur indiquée sur le laser.

Exercices d'application : faire les exercices n°2 et n°3.

Exercices bilans : faire l'exercice bilan n°1 (contrôle du diamètre d'un fil de suture), puis l'exercice bilan n°2 (la caléfaction).

II – Le phénomène d'interférence.

A - Définition et description du phénomène d'interférence.

Lorsque deux ondes mécaniques, de même longueur d'onde, se rencontrent, elles se superposent géométriquement : on constate par endroits qu'elles se renforcent en s'additionnant, et par ailleurs, elles s'annulent : c'est le phénomène d'interférences.

Exemple : voir l'image du doc. 1

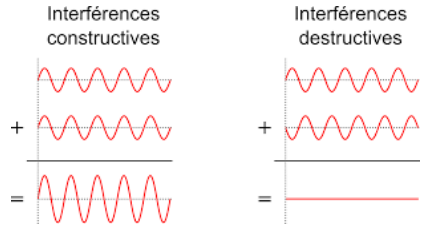
Un individu jette en même temps deux petits cailloux à la surface de l'eau : deux ondes mécaniques produites se propagent à la surface de l'eau et interfèrent entre elles.

→ On constate qu'en certains points de la surface de l'eau, parfois les deux ondes se renforcent en s'additionnant pour former des interférences constructives et en d'autres points de la surface de l'eau, les deux ondes s'annulent pour former des interférences destructives : voir le doc. 2.

Doc. 1 – Interférence de deux ondes à la surface de l'eau.



Doc. 2 – Interférences constructives et interférences destructives.



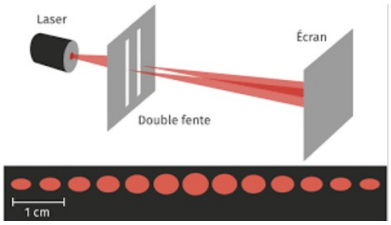
Cela se produit aussi lorsque deux faisceaux de lumière issus d'une même source se superposent : on obtient sur un écran une alternance de zones brillantes et de zones sombres (voir le doc. 3).

En un point M de l'écran (voir doc. 4) :

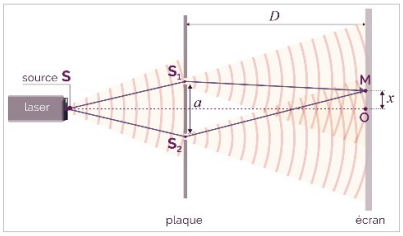
→ si les deux ondes arrivent en phase, on observe un phénomène d'interférence constructive : on observe alors une frange brillante (voir doc. 5) ;

→ si les deux ondes arrivent en opposition de phase, on observe un phénomène d'interférence destructive : on observe alors une frange sombre (voir doc. 5).

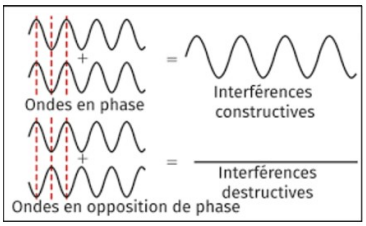
Doc. 3 – Interférence de 2 ondes lumineuses



Doc. 4 – Interférence de 2 ondes lumineuses (vue de dessus)



Doc. 5 – Interférences constructives et interférences destructives.



Le phénomène d'interférence est un phénomène caractéristique des ondes : le phénomène d'interférence observé par les physiciens du XIXe siècle a bouleversé la conception du modèle de la lumière (le modèle du rayon lumineux) et a permis de prouver le caractère ondulatoire de la lumière.

Exercice d'application : faire l'exercice n°4.

B - Les conditions d'observation du phénomène d'interférence.

Pour observer le phénomène d'interférence, il faut que les deux ondes respectent des conditions :

→ les deux ondes doivent avoir **la même longueur d'onde** (ou la même fréquence) ;

→ les deux ondes doivent être **cohérentes** : c'est-à-dire avoir un déphasage de l'une par rapport à l'autre constant.

De manière pratique, pour obtenir deux sources d'ondes cohérentes, il suffit de créer deux sources d'ondes à partir d'une source unique : voir le doc. 3, l'onde lumineuse d'un laser éclaire deux fentes : les deux fentes agissent alors comme deux sources d'ondes S_1 et S_2 provenant d'une source unique S permettant ainsi de produire deux ondes cohérentes.

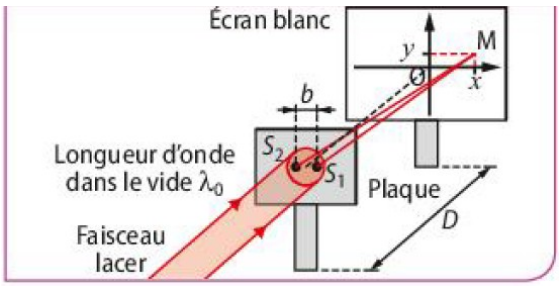
TP : partie II.A (distinguer diffraction et interférences ; nature de la frange centrale).

C – Variété des situations où se produit le phénomène d'interférence.

Les situations où se produit le phénomène d'interférence sont très variées car ce phénomène peut se manifester pour toutes les ondes : les ondes mécaniques (ondes sonores, ondes sismiques, ondes à la surface de l'eau, etc.) et les ondes électromagnétiques (rayons X, UV, IR, lumière visible, ondes radio, etc.) : voici quelques exemples ci-dessous (doc. 6, doc. 7 et doc. 8).

En lumière blanche, chaque radiation donne ses propres franges : la frange centrale est blanche et les autres franges sont colorées. C'est aussi l'origine des couleurs changeantes (irisations) des bulles de savon, des ailes de certains papillons ou de la carapace de certains scarabées.

Doc. 6 – 2 ondes lumineuses cohérentes issues de deux trous interfèrent.



Doc. 7 – Interférences obtenues en éclairant un tamis à l'aide d'un laser.

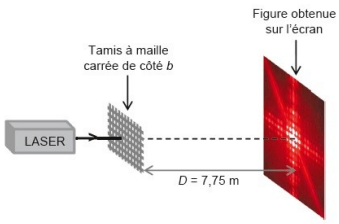


Figure 4. Montage utilisé (échelle non respectée)

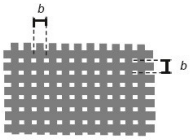


Figure 5. Schéma du maillage du tamis

Doc. 8 – Interférences de deux ondes sonores dans un trombone de Koenig.

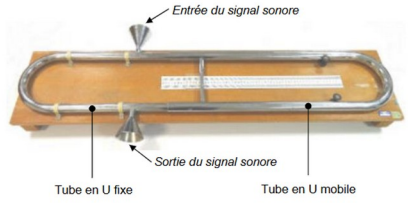


Figure 1. Trombone de Koenig

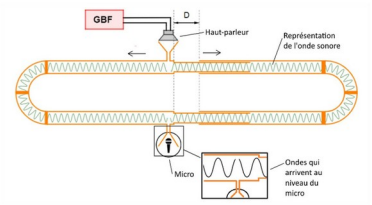


Figure 3. Le tube mobile est décalé vers la droite d'une distance *D* (le sens de propagation des signaux est représenté par une flèche) – **Expérience 2**

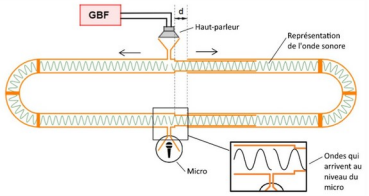


Figure 2. Le tube mobile est décalé vers la droite d'une distance *d* (le sens de propagation des signaux est représenté par une flèche) – **Expérience 1**

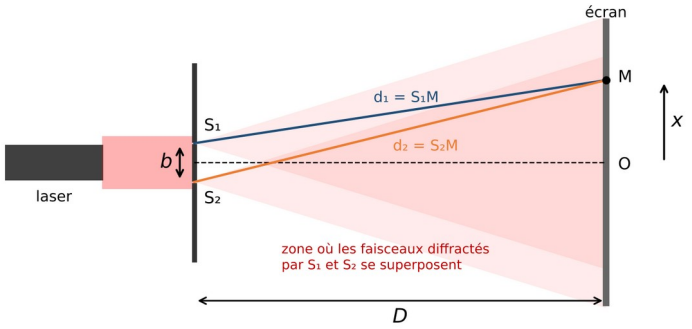
D – Les caractéristiques du phénomène d'interférence.

1) L'interfrange i.

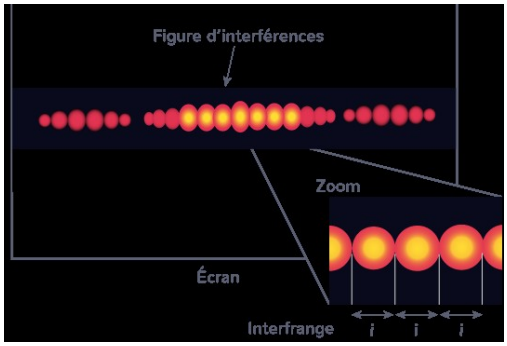
On éclaire à l'aide d'un laser deux fentes verticales séparées d'une distance *b* (voir doc. 9) : sur un écran, on observe la figure d'interférence constituée d'une alternance régulière de franges brillantes et de franges sombres (voir doc. 10).

La distance séparant les centres de deux franges brillantes consécutives est égale à la distance séparant deux franges sombres consécutives : cette distance est appelée **l'interfrange** et est souvent notée *i* (voir le doc. 10).

Doc. 9 – Interférences de deux ondes provenant de deux fentes verticales.



Doc. 10 – Figure d'interférences obtenue à partir du montage du doc. 9.



2) La différence de chemin optique δ.

Voir le doc. 9, dans l'exemple des deux fentes verticales éclairées par un laser, la différence de chemin optique δ entre les deux ondes provenant de S_1 et S_2 et parvenant en un point M de l'écran s'écrit :

À CONNAÎTRE PAR CŒUR : $\delta = S_2M - S_1M$

Dans d'autres situations plus complexes où se produit le phénomène d'interférence, l'expression de la différence de chemin optique δ sera précisée dans le sujet. Par exemple, pour les deux fentes du doc. 9, lorsque *D* est très grande devant *b* et devant l'abscisse *x* du point M, le sujet donne : $\delta = \frac{b\ x}{D}$.

3) La différence de chemin optique, outil de prédiction.

La différence de chemin optique δ entre deux ondes interférant entre elles en un point M permet de prévoir si en ce point M il se produira un phénomène d'interférence constructive ou bien un phénomène d'interférence destructive : pour cela, on définit l'ordre d'interférence *p* par :

$$p = \frac{\delta}{\lambda}$$

→ Si l'ordre d'interférence *p* est un nombre entier *k* (exemple de nombre entier : –3, 0, 2, 5) alors au point M il y aura un phénomène d'interférence constructive : les deux ondes lumineuses arrivant en phase, il y aura une frange brillante (voir la figure d'interférence ci-dessous).

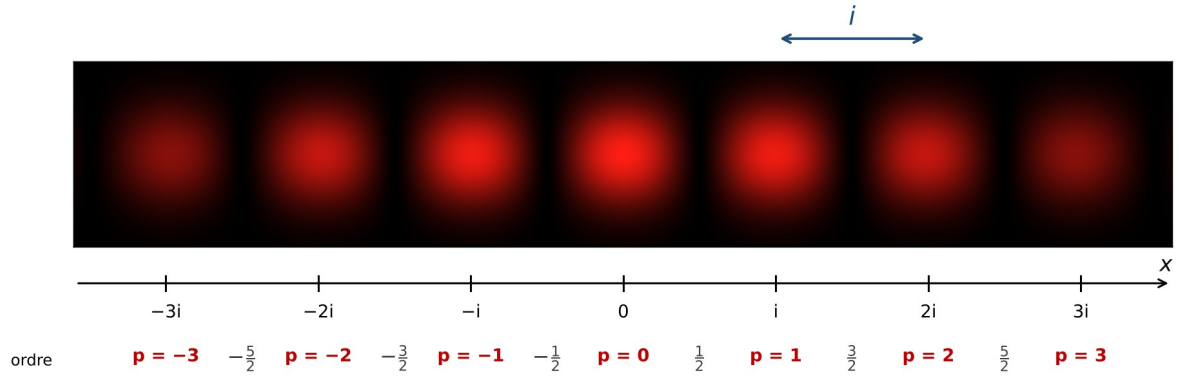
→ Si l'ordre d'interférence *p* est un demi-entier du type $k+\frac{1}{2}$ avec *k* un entier (exemple de demi-entiers : $\frac{-5}{2}$, $\frac{3}{2}$) alors au point M il y aura un phénomène d'interférence destructive : les deux ondes lumineuses arrivant en opposition de phase, il y aura une frange sombre (voir la figure d'interférence ci-dessous).

À CONNAÎTRE PAR CŒUR :

$\frac{\delta}{\lambda}=k$ avec $k\in\mathbb{Z}$ (un entier) → interférences constructives (frange brillante)

$\frac{\delta}{\lambda}=k+\frac{1}{2}$ avec $k\in\mathbb{Z}$ (un demi-entier) → interférences destructives (frange sombre)

La figure d'interférence ci-dessous où figure l'ordre d'interférence *p* et un axe des abscisses permet de repérer le centre des franges brillantes et le centre des franges sombres :



Exercices d'application : faire les exercices n°5 et n°6.

4) La détermination de l'expression littérale de l'interfrange i.

Voir la figure d'interférence ci-dessus, deux franges brillantes consécutives ont une différence d'ordre d'interférence égale à un : par exemple, la frange brillante centrale correspond à l'ordre d'interférence *p* = 0 et la première frange brillante consécutive située à droite de la frange brillante centrale a pour ordre d'interférence *p* = 1.

La distance séparant les centres de deux franges brillantes consécutives est égale à l'interfrange *i*.

Si x_k correspond à l'abscisse du centre d'une frange brillante et x_{k+1} à l'abscisse du centre de la frange brillante suivante, l'expression littérale de l'interfrange *i* s'obtient alors en calculant :

$$i=x_{k+1}-x_k$$

À SAVOIR ÉTABLIR. Au centre d'une frange brillante d'ordre *k*, $\frac{\delta}{\lambda}$ est égal à l'entier *k* : $\frac{b\ x_k}{\lambda\ D}=k$, donc $x_k=\frac{k\lambda D}{b}$. De même, $x_{k+1}=\frac{(k+1)\lambda D}{b}$. Donc :

$$i=\frac{\lambda D}{b}$$

i, λ, *D* et *b* en mètre (m). L'interfrange augmente avec λ et *D* ; il diminue quand l'écartement *b* des fentes augmente.

TP : partie II.B (mesurer l'interfrange i et en déduire l'écartement b des fentes d'une bifente).

Exercices bilans : faire l'exercice bilan n°3 (fentes d'Young), puis l'exercice bilan n°4 (la couleur des scarabées).